HARVARD | BUSINESS | SCHOOL

712-P05

21 DE MARÇO DE 2011

DAVID B. YOFFIE

RENEE KIM

Apple Inc. em 2010

No dia 4 de abril de 2010, a Apple Inc. lançou seu tão esperado iPad, em meio a um grande alvoroço. O *tablet* multimídia era a terceira grande inovação lançada pela Apple na última década. O CEO Steve Jobs afirmava que o iPad era um produto revolucionário que poderia emular o sucesso esmagador do iPod e do iPhone. As expectativas eram altas. Até mesmo a revista *The Economist* exibiu o lançamento do iPad na capa, com Jobs retratado como uma figura bíblica e observando que "O entusiasmo dos seguidores da Apple podia ser exagerado, mas o histórico do sr. Jobs sugeria que, quando ele abençoava um mercado, ele decolava".[1]

A empresa começara como Apple Computer, mais conhecida por seus computadores pessoais (PC) Macintosh, na década de 1980 e 1990. Apesar da marca forte, do crescimento rápido e dos grandes lucros no final dos anos 1980, a Apple quase faliu em 1996. Então, Jobs partiu para o trabalho, transformando a Apple Computer em Apple Inc., com produtos inovadores que não eram PCs, começando no início da década de 2000. De fato, até 2010, a empresa já se via como uma "empresa de dispositivos móveis".[2] No ano fiscal de 2009, as vendas relacionadas ao iPhone e ao iPod representavam quase 60% das vendas totais de US$ 43 bilhões da Apple.[3] Mesmo em meio a uma severa recessão econômica, as receitas e o lucro líquido dispararam (**Figuras 1a** a **1c**). Enquanto isso, as ações da Apple faziam história. O preço da ação subira para mais de 15 vezes o valor de 2003 (**Figura 2**).

De todos os pontos de vista, a reviravolta da Apple era um feito espetacular. Ainda assim, Steve Jobs sabia que nenhuma empresa da indústria de tecnologia podia relaxar. Os desafios eram muitos. Em 2009, por exemplo, as vendas do iPod caíram. Ao mesmo tempo, a Microsoft introduziu o Windows 7, que levou a um renascimento das vendas de PC. Embora as vendas do Macintosh tenham crescido mais rapidamente do que a indústria naqueles anos, a participação da Apple no mercado de PCs permanecia abaixo de 5% desde 1997 (**Figura 3**). Além disso, havia muita incerteza com relação à saúde do icônico CEO da empresa. Jobs tinha saído de licença médica para um transplante de fígado em 2009, após um tratamento para câncer de pâncreas alguns anos antes. Muitos se perguntavam se Jobs permaneceria na Apple e se a empresa poderia prosperar sem ele. Finalmente, se o iPhone continuaria sua marcha para dominar os *smartphones*, mesmo com a crescente concorrência da Google, da RIM e da Nokia. E a mais nova criação da Apple, o iPad, levaria a empresa ao nível seguinte?

Caso LACC número 712-P05 é a versão traduzida para Português do caso número 710-467 da HBS. Os casos da HBS são desenvolvidos somente como base para discussões em classe. Casos não devem servir como aprovação, fonte primária de dados ou informação, ou como ilustração de um gerenciamento eficaz ou ineficaz.

Copyright 2011 President and Fellows of Harvard College. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de dados, usada em uma tabela de dados, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio - eletrônico, mecânico, fotocopiada, gravada, ou qualquer outra - sem a permissão da Harvard Business School.

História da Apple

Steve Jobs e Steve Wozniak, uma dupla de jovens de 20 e poucos anos que havia largado a faculdade, fundaram a Apple Computer no Dia da Mentira, em 1976.[4] Trabalhando na garagem da família Jobs, em Los Altos, na Califórnia, eles construíram uma placa de circuito de computador que chamaram de Apple I. Em alguns meses, tinham produzido 200 unidades e acrescentado um novo parceiro – A.C. "Mike" Markkula Jr. que, como o empresário experiente da equipe, contribuiu para atrair capital de risco.

A missão de Jobs era colocar no mercado um computador fácil de usar, o que levou ao lançamento do Apple II, em abril de 1978. O produto provocou uma revolução na informática que levou a indústria de PCs a US$1 bilhão em vendas anuais em menos de três anos.[5] Rapidamente, a Apple se tornou líder da indústria, vendendo mais de 100.000 Apple II até o final de 1980. Em dezembro desse ano, a empresa fez um bem-sucedido IPO (*initial public offering*: abertura de capital com a primeira oferta de ações na bolsa de valores).

A posição competitiva da Apple mudou fundamentalmente em 1981, quando a IBM entrou no mercado de PCs. O PC da IBM, que usava o sistema operacional (SO) DOS da Microsoft e um microprocessador (também chamado CPU) da Intel, era um sistema relativamente "aberto", que outros desenvolvedores poderiam clonar. A Apple, por outro lado, praticava integração horizontal e vertical. Dependia de seus próprios *designs* proprietários e se recusava a licenciar seu *hardware* para terceiros.

Os PCs da IBM não só ganharam mais participação de mercado, como também se tornaram o novo padrão da indústria. A Apple respondeu introduzindo o Macintosh em 1984. O Mac foi um marco de inovação, com sua facilidade de uso, seu *design* industrial e sua elegância técnica. No entanto, o processador de baixa velocidade e a falta de *software* compatível com o Mac limitaram as vendas. O lucro líquido da Apple caiu 62% entre 1981 e 1984, levando a empresa a uma crise. Jobs, que era frequentemente chamado a "alma" da empresa, foi forçado a sair em 1985.[6] O golpe do conselho de administração deixou sozinho na liderança John Sculley, o executivo que Jobs recrutara da Pepsi-Cola por suas habilidades de marketing.

Os anos Sculley, 1985-1993

Sculley levou o Mac a novos mercados, notadamente os de editoração eletrônica e de educação. O mercado de *desktop* da Apple era dirigido por seu *software* superior como o Aldus (depois rebatizado Adobe) PageMaker e periféricos como impressoras a laser. Na educação, a Apple controlava mais da metade do mercado. A participação no mercado mundial da Apple se recuperou e se estabilizou em cerca de 8% (**Figura 3**). Em 1990, a Apple já tinha US$ 1 bilhão em caixa e era a empresa de PCs mais lucrativa do mundo.

A Apple oferecia aos clientes uma solução de *desktop* completa, incluindo *hardware*, *software* e periféricos que lhes permitiam simplesmente "*plug and play*" (ligar e usar). A Apple também se destacava por tipicamente projetar seus produtos a partir do zero, usando *chips*, *disk drives* e monitores totalmente exclusivos. Os compatíveis da IBM diminuíram a diferença na facilidade de uso em 1990, quando a Microsoft lançou o Windows 3.0. Ainda assim, como observou um analista, "a maioria dos usuários da IBM e de seus compatíveis 'tolerava' suas máquinas, enquanto os clientes 'amavam' seus Macs." [7]

Os clientes fiéis da Macintosh possibilitavam que a Apple vendesse seus produtos a um preço *premium*. Os Macs mais sofisticados custavam até US$ 10.000, e o lucro bruto flutuava em torno de

invejáveis 50%. Entretanto, conforme caíam os preços dos computadores compatíveis IBM, os Macs pareciam comparativamente muito caros. Como líderes de volume, os compatíveis IBM também vinham atraindo a grande maioria de novos aplicativos. Além disso, a estrutura de custo da Apple era alta: a empresa dedicava 9% das vendas a pesquisa e desenvolvimento (P&D), contra 5% da Compaq e só 1% dos muitos outros fabricantes de clones da IBM. Depois de conquistar o título de Chief Technology Officer em 1990, Sculley tentou tornar a Apple em um fabricante de computadores de baixo custo com apelo para o mercado de massa. Por exemplo, o Mac Classic, um computador de US$ 999 foi projetado para competir *tête-à-tête* com os baratos clones da IBM.

Sculley também decidiu formar uma aliança com o principal rival da Apple, a IBM. Trabalharam em dois empreendimentos conjuntos: a Taligent foi estabelecida para criar um novo SO, e a Kaleida visava criar aplicativos multimídia. A Apple também assumiu outro projeto cooperativo envolvendo a Novell e a Intel para retrabalhar no SO do Mac para rodar com *chips* Intel que aceleravam o processamento. Ao lado da ambição de lançar novos produtos de êxito a cada seis ou doze meses, esses projetos levaram a um ataque em larga escala à indústria de PCs. Ainda assim, as margens brutas da Apple caíram para 34%, 14 pontos abaixo da média dos 10 anos anteriores da empresa. Em junho de 1993, Sculley foi substituído por Michael Spindler, o presidente da empresa.

Os anos Spindler e Amelio, 1993-1997

Spindler acabou com o plano de colocar *chips* Intel no SO do Mac e anunciou que a Apple licenciaria meia dúzia de empresas para criarem clones do Mac. Tentou reduzir custos, incluindo um corte de 16% na mão de obra da Apple, e insistiu no crescimento internacional. Em 1992, 45% das vendas da Apple vinham de fora dos EUA. Ainda assim, apesar desses esforços, a Apple perdeu velocidade: uma pesquisa da *Computerworld* de 1995 descobriu que nenhum usuário do Windows cogitava comprar um Mac, enquanto mais da metade dos usuários da Apple esperavam comprar um PC com Intel[8] (**Figura 4**). Como seu predecessor, Spindler tinha muita esperança de criar um SO que desse uma reviravolta no destino da empresa, mas, no fim de 1995, a Apple e a IBM seguiram direções opostas com a Taligent e a Kaleida. Depois de gastar mais de US$ 500 milhões, nenhum dos lados queria adotar uma nova tecnologia.[9] Após um prejuízo de US$ 69 milhões no primeiro trimestre fiscal de 1996, a empresa nomeou um novo CEO, Gilbert Amelio, um diretor da Apple.[10]

Amelio declarou que a Apple voltaria à sua estratégia de diferenciação com preços *premium*. Ainda assim, as vendas do Macintosh caíram devido à incapacidade de a Apple de produzir um novo SO que o mantivesse à frente do Windows 95. Amelio acabou procurando Steve Jobs e, em dezembro de 1996, anunciou a aquisição da NeXT Software (fundada por Jobs depois de sair da Apple) e planos de desenvolver um novo SO baseado no trabalho feito pela NeXT. Jobs também voltou à Apple como assessor em meio período. Apesar de outros cortes de funcionários e esforços de reestruturação, a Apple perdeu US$ 1,6 bilhão na gestão de Amelio e sua participação no mercado mundial despencou para cerca de 3% (**Figura 3**). Em setembro de 1997, Steve Jobs tornou-se o CEO interino da empresa.

Steve Jobs e a volta por cima da Apple

Steve Jobs agiu rapidamente para reformular a Apple. Em agosto de 1997, a Apple anunciou que a Microsoft investiria US$ 150 milhões na Apple e assumiria um compromisso de cinco anos para desenvolver produtos centrais como o Microsoft Office para o Mac. Jobs interrompeu abruptamente o programa de licenciamento. Quase 99% dos clientes que haviam comprado clones eram antigos usuários de Mac, o que canibalizava os lucros da empresa.[11] Jobs também se recusou a licenciar o último SO do Mac. As 15 linhas de produtos da Apple foram cortadas para apenas quatro categorias – Macintoshes portáteis e *desktops* para consumidores e profissionais. Outros esforços de

reestruturação envolviam a contratação de montadoras taiuanesas para fabricar os produtos Mac e reorganizar o sistema de distribuição da Apple passando de pequenas lojas para grandes redes. Além disso, em 1997, a Apple lançou um *website* para oferecer vendas diretas pela primeira vez. Internamente, Jobs focava em revigorar a inovação. A Apple reduziu significativamente seu inventário e aumentou os gastos com P&D (**Figura 5**).

O primeiro golpe real de Jobs veio com o iMac, em agosto de 1998. O computador *all-in-one* (tudo em um), de US$ 1.299, tinha capas coloridas e transparentes, com um *design* de casca de ovo. O iMac também tinha suporte a periféricos "*plug and play*" como impressoras que, pela primeira vez, haviam sido projetadas para máquinas baseadas em Windows. Graças ao iMac, as vendas da Apple superaram a média da indústria pela primeira vez em anos. Após a volta de Jobs, a Apple divulgou lucros de US$ 309 milhões no ano fiscal de 1998, revertendo o prejuízo de US$ 1 bilhão do ano anterior.

Outra prioridade de Jobs foi fugir da imagem cansada e maculada da Apple. Ele queria que a Apple fosse uma força cultural. Talvez não por coincidência, manteve sua posição de CEO da Pixar, um estúdio de animação que a Apple comprara em 1986. (Depois, Jobs vendeu a Pixar para a Walt Disney, por US$ 7,4 bilhões, em 2006.) Apesar das campanhas de marketing multimilionárias como os anúncios de grande êxito "*Think Different*" (Pense diferente) e *slogans* contagiantes ("The ultimate all-in-one design" [O máximo *design* tudo em um], "It just works" [Simplesmente funciona]), a Apple se promoveu como uma alternativa moderna em comparação com outras marcas de computadores. Anúncios da Apple também foram veiculados em revistas populares e de moda, aventurando-se fora das publicações de computação. Mais tarde, a Apple destacou seus computadores como a "linha de *notebooks* mais verde" do mundo, por sua eficiência energética e o uso de materiais recicláveis.[12] O objetivo era distinguir o Macintosh em meio à intensa concorrência na indústria de PCs.

A indústria de PC

Apesar de a Apple ter sido pioneira ao lançar os primeiros dispositivos de computação "pessoal", foi a IBM que popularizou os PCs, na década de 1980. Mas, no início da década de 1990, um novo padrão conhecido como "Wintel" (o SO Windows combinado com um processador Intel) dominou a indústria. Milhares de fabricantes – desde a Dell Computer até produtores de clones sem marca – construíam PCs com os principais componentes da Microsoft e da Intel. O crescimento era impulsionado por preços baixos e novas capacidades. A indústria em geral continuou a crescer vertiginosamente no início da década de 2000, devido à demanda por *internet* e aos mercados emergentes como a China e o Oriente Médio. Em 2010, já havia mais de um bilhão de PCs em uso no mundo.

No entanto, o crescimento da receita não conseguiu acompanhar o do volume. Apesar de os PCs serem mais rápidos, com mais memória e armazenagem, os preços de venda médios (PVM) caíram numa taxa composta anual de 8% entre 1999 e 2005.[13] Preços por componentes chave (CPU, memória e *drives* de disco rígido) caíram ainda mais depressa, a uma taxa anual média de 30%.[14] Como consequência, a margem de lucro da maioria dos fabricantes de PC caiu para menos de 5%.[15] A padronização dos componentes de PC também levou os fabricantes a cortarem gastos com pesquisa e desenvolvimento. No início dos anos 2000, a Dell – então líder do setor – dedicava a P&D cerca de 1% da receita. A contratação de fabricantes em Taiwan ou na China se tornou popular e controlou áreas mais complexas como a de *design* e a de testes.

Novos produtos PC também surgiram. Computadores *laptops* ganharam força a partir do final da década de 1980. Duas décadas depois, PCs portáteis representavam 57% das remessas de PCs no mundo, e esperava-se que alcançassem 70% até 2012.[16] Assim como *desktops*, preços mais baixos levaram a um maior volume de vendas; o PVM de um *laptop* era cerca de US$ 544 no fim de 2009, quase metade do PVM de 2007.[17] Enquanto isso, uma nova categoria de subprodutos, os *netbooks*, decolou durante a recessão econômica de 2009. Compradores sensíveis a preço adoraram; em geral, um *netbook* era vendido por cerca de US$ 400.[18]

Compradores e distribuição

Os compradores de PC eram divididos em cinco categorias: domiciliar, de pequenas e médias empresas (PME), corporativo, educacional e governamental. Os consumidores domiciliares representavam o maior segmento, correspondendo a cerca de metade das remessas de PCs no mundo todo.[19] Embora todos os compradores se importassem muito com o preço, os consumidores domiciliares valorizavam *design*, mobilidade e conectividade *wireless*. Os consumidores empresariais equilibravam preços com serviço e suporte, e os educacionais dependiam de disponibilidade de *software*.

Na distribuição corporativa, houve uma mudança significativa no início da década de 1990, quando usuários de PC com maior conhecimento se distanciaram de revendedores de serviço completo que vendiam principalmente marcas estabelecidas para gerentes de empresas. Ao invés disso, empresas maiores compravam diretamente do fabricante, enquanto consumidores domiciliares e de PME começaram a comprar PCs em grandes redes (Wal-Mart, Costco), lojas de eletrônicos (Best Buy, Circuit City) e lojas com base na *internet*. Ao mesmo tempo, o chamado canal "caixa cinza" – que exibia máquinas genéricas montadas por empresários locais – representava um grande canal para vendas de PC, especialmente em mercados emergentes importantes. Os PCs "caixa cinza" representavam supostamente cerca de 30% do mercado geral em 2009 e eram vendidos com mais frequência para os mercados de pequenos escritórios e escritórios domiciliares.[20]

Fabricantes de PC

Os quatro maiores fornecedores de PC – Hewlett-Packard, Dell, Acer e Lenovo – representavam 55% das vendas mundiais (**Figura 6**). Depois de um período difícil, a líder do setor, Hewlett-Packard (HP), tinha protagonizado uma volta impressionante, com a aquisição da Compaq Computer em 2002. A HP também era a maior empresa de tecnologia do mundo, diversificando entre serviços, servidores e armazenagem. Cerca de dois terços dos PCs da HP eram vendidos fora dos EUA, e ela também tinha uma forte presença no varejo, com suas 110.000 lojas no mundo. A Dell, por outro lado, tropeçava (**Figura 7**). Sua distinta combinação de vendas diretas com fabricação por encomenda era um sucesso no mercado corporativo. Ainda assim, ela demorou a se beneficiar da explosão de consumo. O fundador, Michael Dell, reassumiu como CEO em janeiro de 2007, enfatizando os produtos mais fáceis de usar, adotando novamente a distribuição varejista e pressionando por uma expansão internacional. Ainda assim, a Dell lutava com controle de custos e baixas margens. Em 2009, era a única das quatro maiores fornecedoras de PCs a perder participação no mercado mundial.

A Acer e a Lenovo, ativas em mercados emergentes, se beneficiaram de aquisições de marcas estadunidenses de alto nível. Em 2007, a Acer, de sede em Taiwan, comprou a Gateway, uma marca líder de PCs dos EUA, e se tornou a terceira maior fornecedora de PCs do mundo. Também adquiriu a Packard-Bell, uma fabricante de PCs com forte presença na Europa (onde a Acer também era uma marca líder). As remessas de PCs da empresa no mundo todo cresceram 22% em 2009, a mais rápida

entre os concorrentes, graças à força da Acer em *notebooks* e *netbooks*.[21] A Lenovo, com sede na China, voltou ao grupo principal de fornecedores de PCs em 2005, quando adquiriu os negócios deficitários de PCs da IBM por US$ 1,75 bilhão. O ponto forte da Lenovo era sua posição dominante na China, onde comandava um terço do mercado.

Fornecedores, complementos e substitutos

Os fornecedores da indústria de PCs eram divididos em duas categorias: os que fabricavam produtos (como *chips* de memória, *disk drives* e teclados) com muitas fontes e os que fabricavam produtos – em especial microprocessadores e sistemas operacionais – que tinham apenas algumas fontes. Os produtos da primeira categoria estavam facilmente disponíveis, com preços muito competitivos. Os da segunda eram fornecidos principalmente por duas empresas: a Intel e a Microsoft.

Microprocessadores – Microprocessadores, ou CPU, eram o cérebro em *hardware* de um PC. A Intel comandava aproximadamente 80% do mercado de CPUs para PCs. A concorrência surgiu na década de 1990, com empresas como a Advanced Micro Devices e, mais recentemente, a VIA Technologies. Ainda assim, a Intel continuava líder de mercado, com tecnologia de ponta, escala de fabricação e uma marca poderosa. Desde 1970, os preços de CPU (ajustados devido a mudanças na capacidade de processamento) haviam caído em média 30% por ano.[22]

Sistema operacional – Um SO era o *software* que gerenciava recursos de PC com suporte a seus aplicativos. A Microsoft tinha dominado esse mercado desde o PC da IBM, nos anos 1980. Mais de 90% de todos os PCs no mundo rodavam com alguma versão do Windows. O grande sucesso da Microsoft na última década era o Windows XP. Introduzido em outubro de 2001, o XP vendeu 17 milhões de cópias nas oito primeiras semanas. Desenvolvido ao custo de US$ 1 bilhão, o XP gerava para a Microsoft uma receita entre US$ 45 e US$ 60 por cópia.[23] O Vista, a versão seguinte, introduzida em 2007, não se saiu tão bem. Os consumidores reclamaram da lentidão e relutaram para fazer o *upgrade* para o Vista. Dois anos depois, o Windows 7 foi lançado e recebeu críticas favoráveis. Analistas estimavam que a Microsoft tinha gasto US$ 1,5 bilhão para desenvolver o Windows 7 e mais US$ 1 bilhão em marketing. Ela vendeu mais de 60 milhões de unidades do novo SO no primeiro trimestre, no outono de 2009, gerando uma receita de quase US$ 7 bilhões. O Windows 7 foi o SO de venda mais rápida da história.[24]

***Software* de aplicativo, conteúdo e produtos complementares –** O valor de um computador correspondia diretamente ao *software*, conteúdo e *hardware* complementar disponíveis na plataforma. Os principais *softwares* de aplicativo incluíam processamento de texto, apresentação gráfica, editoração eletrônica e navegador de *internet*. Desde o início da década de 1990, o número de aplicativos disponíveis em PCs explodiu, enquanto os PVMs para PC desabaram. A Microsoft era a maior fornecedora de *software* para PCs Wintel e, além da própria Apple, para Macs também.[25] Empresas como a Google ofereciam até *software* de produtividade (Google Apps) de graça. Os PCs também se beneficiavam de uma grande variedade de conteúdo e *hardware* complementar, desde impressoras até dispositivos multimídia.

Tecnologias alternativas – Desde o início da década de 2000, produtos eletrônicos de consumo (EC), desde telefones celulares, PDAs (assistentes digitais pessoais) e conversores para TVs (*set-top boxes*) até consoles de *videogame*, começaram a invadir funcionalidades que antes eram da alçada exclusiva dos PCs. Por exemplo, dispositivos de jogos como o Playstation 3, da Sony, possibilitavam que os usuários assistissem DVDs, navegassem na *internet* e jogassem *online*, além de jogar *videogames* tradicionais. Ao mesmo tempo, os *smartphones* funcionavam cada vez mais como computadores de

mão, permitindo que usuários mandassem *emails*, visitassem *websites* e gerenciassem sua vida digital. Enquanto o pessoal da indústria se preocupava com o impacto de dispositivos digitais no setor de PCs, Jobs tinha uma visão diferente – posicionar o Macintosh no cerne de sua estratégia de negócios da Apple.

O Macintosh e a estratégia de *hub digital* da Apple

Em 2001, marcando o 25º aniversário da Apple, Jobs apresentou sua visão do que chamou de *hub digital* para o Macintosh. Ele acreditava que o Macintosh tinha uma vantagem real para consumidores que estavam se envolvendo num estilo de vida digital, usando câmeras fotográficas digitais, leitores de música portáteis e filmadoras digitais, sem contar os telefones celulares. O Mac poderia ser o *hub* preferido para controlar, integrar e agregar valor a esses dispositivos. Jobs via o controle da Apple tanto sobre *hardware* como sobre *software*, uma das únicas restantes na indústria de PCs, como um ponto forte exclusivo.

Assim, a Apple renovou sua linha de produtos para oferecer máquinas que proporcionassem ao usuário uma experiência inovadora e totalmente integrada. Embora a empresa continuasse comprometida com o mercado educacional, os novos produtos PC focavam no estilo de vida dos usuários domiciliares. Graças a várias inovações tecnológicas e a uma nova estratégia de varejo, a Apple virou a quarta maior fornecedora de PCs do mercado estadunidense, com uma participação de 8% no fim de 2009.[26] Os PCs de preços *premium* (US$ 1000 ou mais) eram o ponto forte da Apple, responsável por 91% dos PCs dessa categoria vendidos nos EUA.[27]

A mudança para CPUs da Intel – Em 2006, a Apple introduziu o primeiro computador Mac para rodar com um *chip* Intel. No ano seguinte, toda a linha Macintosh já rodava com *chips* Intel, que eram melhores para *laptops* assim como para *desktops* e servidores de alto desempenho.[28] Um fato crítico para o ressurgimento do Mac era que os *chips* Intel permitiam à Apple produzir *laptops* mais rápidos e que consumiam ainda menos energia.[29] No fim do ano fiscal de 2009, os *notebooks* correspondiam a 69% de todas as vendas de Macintosh, contra 38% sete anos antes. Com "Intel *inside*", o Mac também virou uma máquina que podia rodar genuinamente um SO Windows junto com aplicativos Windows. Essa capacidade podia compensar uma antiga desvantagem de escolher um Mac – a relativa falta de *software* Macintosh.

Sistema operacional – Em 2001, a Apple introduziu um novo SO, a primeira plataforma totalmente reformulada desde 1984. O SO X era baseado em UNIX, um SO mais estável e de força industrial preferido por profissionais da informática. Analistas estimavam que o desenvolvimento do SO X custara à Apple cerca de US$1 bilhão. A Apple lançava *upgrades* a cada 12-18 meses, com mais frequência do que a Microsoft fazia com o Windows. A sexta versão, chamada Leopard, foi lançada em outubro de 2007 e vendeu dois milhões de cópias no primeiro fim de semana.[30] Em janeiro de 2010, o Leopard já rodava em mais da metade de todos os computadores Mac.[31] As vendas iniciais da versão seguinte, o Snow Leopard, também indicavam altas taxa de adoção. De acordo com uma pesquisa do mercado, 81% dos usuários do Leopard estavam "muito satisfeitos" com o SO, contra 53% dos usuários do Windows XP.[32]

Aplicativos – Aplicativos proprietários desenvolvidos pela Apple representavam um segmento crescente dos esforços da empresa para dar suporte à linha Macintosh. Criar programas como os da suíte iLife (iPhoto, iTunes e iWeb) exigia que a Apple assumisse custos de desenvolvimento significativos.[33] Ao mesmo tempo, a empresa continuava a depender da cooperação de determinados fornecedores de *software* independentes – especialmente a Microsoft. Em 2003, depois de a Apple

desenvolver seu navegador de *internet* Safari, a Microsoft disse que não desenvolveria mais o Internet Explorer para Mac, mas continuou desenvolvendo sua suíte Office para Macintosh. A interoperabilidade total com os produtos Office era fundamental para a viabilidade do Macintosh, e a Microsoft também se beneficiava desse acordo. Segundo estimativas, ela vendeu quase US$ 1 bilhão em *software* do Office para usuários de Mac. Jobs ainda restringia suas apostas ao desenvolver os aplicativos de produtividade iWork, incluindo Pages, Keynote e Numbers.[34]

Distribuição – A primeira loja da Apple de venda a varejo foi aberta em McLean, Virginia, EUA, em 2001. A Apple queria não só que os consumidores vissem os lindos *designs* do Macintosh, mas que também pudessem experimentar diretamente o *software* da Apple. A experiência de varejo da Apple propiciou aos consumidores a primeira exposição à linha de produtos Macintosh. Em 2009, a empresa estimava que metade de todas as vendas de Mac no varejo era para "novos clientes Mac".[35] A divisão varejista – com mais de 280 lojas em 10 países – cresceu e passou a representar 16% da receita total da Apple.[36] Observadores consideravam a estratégia de varejo da Apple um enorme sucesso: um analista disse que a empresa tinha se tornado "a Nordstrom da tecnologia".[37] Também foram exploradas outras receitas de varejo, como o estabelecimento de uma parceria com a Best Buy, a maior varejista de eletrônicos do mundo. Mas, segundo a maioria dos analistas, o principal fator de atração das pessoas para dentro das lojas era a popularidade do iPod.

Indo além do Macintosh

A mudança da Apple para a estratégia de *hub digital* começou com o *debut* do iPod, em 2001, seguida pelo iPhone, em 2007, e para o iPad, em 2010. Essas linhas de produtos deram à Apple condições de se tornar uma empresa de convergência digital completa. Em 2007, a mudança do nome Apple Computer para Apple Inc. marcou o reposicionamento oficial da empresa.

A sensação do iPod

Embora as perspectivas para os negócios do Macintosh tivessem melhorado, foi o iPod que colocou a Apple em sua trajetória de crescimento explosivo. Inicialmente, o iPod era um dos muitos leitores digitais de música baseados no padrão MP3. Graças ao *design* elegante, à simples interface de usuário e à grande capacidade de armazenamento, ele logo se tornou "um ícone da Era Digital", nas palavras de um escritor.[38] Enquanto os primeiros tocadores de MP3 armazenavam apenas uma hora de música, o primeiro iPod armazenava até mil músicas e era vendido no varejo por US$ 399. Nos cinco anos seguintes, a Apple lançou um novo *design* inovador atrás do outro. Em 2010, controlava supostamente mais de 70% do mercado de MP3 dos Estados Unidos. [39]

A economia do iPod era estelar, segundo os padrões da indústria de produtos eletrônicos de consumo. O iPod nano, por exemplo, teve margens brutas de cerca de 40% em 2007.[40] O maior componente de custo para o nano era a memória *flash*, que podia chegar a corresponder a mais da metade da estrutura do produto. Reconhecendo a importância da memória *flash*, a Apple focou em garantir os melhores preços. Em novembro de 2005, por exemplo, concordou em pagar US$ 500 milhões à vista à Intel e a Mícron, para assegurar uma "porção substancial" de sua memória.[41] Acordos semelhantes foram feitos com a Hynix, a Samsung e a Toshiba. Assim, a Apple se tornou uma dais maiores compradoras de memória *flash* do mundo.

Sua abordagem para desenvolver e comercializar o iPod era mais aberta do que sua estratégia para o Macintosh. O iPod se sincronizava tanto com o Windows quanto com o Mac. A Apple também

criou um ecossistema com o mercado de acessórios do iPod, que iam desde capinhas estilosas até *dock stations*. De acordo com um analista, a cada US$ 3 gastos com um iPod, consumidores gastavam outro US$ 1 com complementos.[42] Estimava-se que, através de um programa que licenciava seu logo "Feito para o iPod", a Apple ganhava 5% do preço de varejo desses itens.[43] Muitos analistas também acreditavam que o "efeito aura" do iPod tinha beneficiado os negócios do Mac.[44]

Na linha de produtos do iPod, o Touch era o dispositivo principal da Apple. Lançado em 2007, o Touch era o primeiro iPod com WiFi embutido, uma tela de 3,5 polegadas e uma interface gráfica multitoques. *Videogames* de bolso populares como o Nintendo DS e o PSP da Sony de repente se viram competindo com o Touch. Cerca de 35 milhões de dispositivos iPod Touch foram vendidos até abril de 2010.[45]

Embora os iPods estivessem disponíveis em todos os segmentos de preços, os PVMs do iPod eram de US$ 50 a US$ 100 mais caros do que os da concorrência.[46] Rivais no mercado de leitores de MP3 incluíam a SanDisk, a Creative e a Samsung, cada uma com uma participação de mercado abaixo de 10%. Em 2006, a Microsoft também introduziu sua linha Zune de leitores de música. Com relação a *hardware*, a maioria dos leitores era mais ou menos comparável aos modelos iPod, mas os concorrentes se viram em grande desvantagem com o aparecimento da loja iTunes da Apple.

iTunes – Duas funcionalidade que distinguiam drasticamente os iPods da Apple eram seu *software* de *desktop*, que os sincronizava com computadores, e sua iTunes Music Store, lançada em abril de 2003. As duas juntas completavam a visão de centro de entretenimento da Apple.[47] A iTunes Store foi o primeiro site legal que permitia *downloads* pagos por música. Os visitantes pagavam US$ 0,99 por cada música oferecida pelas cinco maiores gravadoras e por milhares de gravadoras independentes. As músicas baixadas podiam ser tocadas no computador do usuário, gravadas em CD ou transferidas para o iPod. Depois de três dias de lançamento do serviço, os proprietários de PC tinham baixado um milhão de cópias gratuitas do *software* da iTunes e comprado um milhão de músicas.[48] Os clientes adoraram a vasta seleção de músicas e a facilidade de uso, transformando a iTunes na principal loja de música do mundo.[49] Em fevereiro de 2010, ela já tinha vendido 10 bilhões de canções e continha o maior catálogo musical do mundo. As ofertas foram expandidas para *audiobooks* e programas de TV, incluindo os últimos episódios de programas populares como o "American Idol". Mais de 8.000 títulos de filmes podiam ser alugados ou baixados também, atendendo assim aos proprietários do iPod Touch.

O lançamento da iTunes Store teve um impacto galvânico nas vendas do iPod. Antes do advento da iTunes, a Apple vendia uma média de 113.000 iPods por trimestre. Depois do lançamento da iTunes, as vendas do iPod subiram para 733.000 unidades e então explodiram.[50] O impacto direto da iTunes na lucratividade da Apple foi bem menos impressionante. Dos 99 centavos que a Apple coletava por música, até 70 centavos iam para a gravadora proprietária e cerca de 20 centavos eram custos de processamento do cartão de crédito. Isso dava à Apple uma receita de apenas cerca de 10 centavos por faixa, a partir dos quais ela devia pagar pelo *website*, assim como pelos custos diretos e indiretos.[51] Essencialmente, Jobs havia criado um negócio do tipo "barbeador e lâminas de barbear", mas ao contrário: aqui, o elemento variável era o artigo promocional que impulsionava um bem durável mais lucrativo.[52]

Fundamental ao modelo inicial da iTunes era um conjunto de padrões que protegia tanto a propriedade intelectual da gravadora quanto a tecnologia proprietária dentro do iPod. Um sistema exclusivo de "gestão de direitos digitais" (GDD) chamado FairPlay protegia as canções da iTunes contra pirataria, limitando a cinco o número de computadores que podia tocar uma música baixada. O FairPlay possibilitou a Jobs convencer executivos da música a apoiarem o empreendimento inicial da iTunes. Nenhum leitor de MP3 concorrente podia tocar as músicas protegidas pelo FairPlay.[53]

Observadores chamaram a iTunes de um "cavalo de Troia", que permitia que padrões específicos do iPod invadissem as bibliotecas musicais e, de fato, bloqueassem outros tocadores.[54] Enquanto isso, o iPod podia tocar conteúdo gravado em quase todos os formatos.

Apesar do sucesso da iTunes, a Apple tinha um relacionamento tenso com empresas de conteúdo. Elas reagiam a seu domínio do mercado de música digital e contestavam particularmente a estrutura fixa de preços. As gravadoras também viram suas vendas de CDs de altos preços deixadas de lado a favor de *downloads a la carte* por 99 centavos. Então, num acordo revisado anunciado em 2009, gravadoras abriram mão de sua GDD em troca de preços flexíveis, permitindo que elas cobrassem mais por canções novas ou populares. Além disso, a retirada da GDD permitia que mais pessoas transferissem músicas que haviam comprado na iTunes para outros computadores, telefones ou dispositivos.

Concorrência – Lojas de música *online* como a Amazon.com, a Napster e a Walmart.com ofereciam *downloads* individuais de canções com preços competitivos ou com desconto, comparadas à iTunes. Para fazer mais pressão sobre a Apple, as gravadoras tinham permitido que algumas dessas lojas vendessem música sem GDD mais de um ano antes de assinar o novo acordo com a Apple. Algumas tinham planos de assinatura que permitiam escutar músicas ilimitadamente, a partir de US$ 5 por mês. O serviço de *networking* social MySpace – onde milhões de artistas mantinham perfis para promover sua música – formou uma parceria com três grandes gravadoras para revelar seu próprio serviço de música em 2008. Muitos desses concorrentes ofereciam músicas que tocavam em vários dispositivos, incluindo o iPod.

Além de serviços de *streaming* de música das redes sociais, a Apple e outros leitores de MP3 tinham que considerar outros desafios também. *Sites* de rádio pela *internet*, como Pandora e Last.fm, ofereciam *streaming* de música grátis. A Spotify, a maior *jukebox* de músicas *online* legal da Europa que era de propriedade parcial de grandes gravadoras, permitia que usuários criassem suas próprias *playlists*, compartilhassem e tocassem música grátis como um leitor de MP3 virtual. Embora a Spotify ainda não estivesse disponível nos EUA, nos mercados em que estava disponível, algumas gravadoras ganhavam mais com ela do que com a iTunes.[55] Até mesmo fabricantes de dispositivos móveis como a Nokia começaram a incluir serviços de música ilimitada em seus telefones.

Jobs tinha duas respostas a essas ameaças: em 2009, ele comprou a Lala.com, um serviço de *streaming* de música. O acordo suscitou especulações de que a Apple podia estar explorando um modelo alternativo de armazenar e tocar música digital, suprimindo por completo os *downloads* em leitores de mídia. E, é claro, em junho de 2007, ele lançou o iPhone.

O iPhone

Aclamado como a "invenção do ano" pela revista *Time*, o iPhone era a aposta da Apple para "reinventar o telefone".[56] Dois anos e meio de esforços de desenvolvimento tinham sido dedicados ao telefone, guardado sob sigilo intenso, mesmo entre os funcionários da empresa. O custo de desenvolvimento estimado era de cerca de US$ 150 milhões.

A entrada no segmento de telefones celulares poderia ser uma ação arriscada da Apple. O setor era dominado pela Nokia, a Motorola e a Samsung, com cerca de 60% da participação de mercado. Além disso, os produtos eram caracterizados por curtos ciclos de vida (em média, de seis a nove meses) e tecnologia sofisticada, incluindo tecnologia de rádio, na qual a Apple tinha pouca experiência. Na distribuição, a Apple enfrentava poderosas operadoras de celular como a NTT DoCoMo e a Vodafone, que controlavam as redes e geralmente os aparelhos usados nelas. Nos EUA, as duas principais operadoras – Verizon Wireless e AT&T – controlavam juntas mais de 60% do

mercado, e suas redes eram "bloqueadas": um telefone da AT&T só funcionava na rede da AT&T. Especialmente nos EUA, fabricantes de telefones móveis geralmente dependiam da operadora para dar um subsídio que poderia diminuir o preço de novos celulares populares ao consumidor em US$ 150 ou mais. Em troca, a maioria dos consumidores assinava com a operadora um contrato de serviços de dois anos. As operadoras também mantinham "jardins murados", que exigiam que os consumidores acessassem conteúdo apenas através de sua própria rede. A concorrência de preços era especialmente intensa em mercados emergentes como a China e a Índia, onde, como no mercado de PCs, fabricantes tinham que competir com telefones "caixa cinza".

Nos seus primórdios, quando o principal propósito do telefone móvel era fazer ligações, os consumidores o selecionavam pela aparência e pelo provedor de serviços. Começando em meados da década de 1990, a preferência da indústria se transferiu para telefones que ofereciam *designs* de *hardware* mais atraentes e interfaces fáceis de usar, processo liderado pela Nokia, a maior fabricante de telefones móveis do mundo. Também foram adicionadas funções de multimídia como câmeras fotográficas, e, na década seguinte, os *smartphones* ganharam proeminência. Esses telefones superiores ofereciam múltiplas funções juntas na palma na mão: serviam como telefone móvel, navegador de *internet*, dispositivo PDA (para agenda de compromissos e de telefones, por exemplo) e leitor de mídia.

O iPhone, no entanto, mudou as regras da indústria. Uma interface revolucionária, com tela de 3,5 polegadas, disponibilizava os comandos na ponta dos dedos do usuário, sem um teclado físico. Todo o sistema do iPhone rodava com uma versão adaptada da plataforma do SO X da Apple. Acima de tudo, os usuários o consideraram de uso intuitivo. O primeiro modelo, com memória de 8 GB, custava US$ 499. Na época, os celulares que custavam mais de US$ 300 correspondiam a apenas 5% das vendas de celulares no mundo todo.[57] A AT&T, operadora exclusiva do iPhone nos EUA, não fornecia subsídios. Em vez disso, ela fechou um acordo de compartilhamento de receita inédito com a Apple, dando-lhe controle sobre distribuição, preços e *branding*.

A primeira geração do iPhone vendeu cerca de seis milhões de unidades em cinco trimestres. No entanto, mais de um milhão deles tinham sido vendidos no "mercado cinza", onde consumidores compravam telefones de revendedores não autorizados e os usavam em redes móveis não licenciadas. A demanda da Apple por participação na receita de serviços resultou em apenas alguns mercados do mundo com distribuição legal do iPhone. Uma estimativa sugeria que a Apple poderia ter US$ 1 bilhão de prejuízo em três anos por perdas na participação de receita de serviço.[58]

O segundo modelo do iPhone foi lançado em 2008, numa versão que rodava com uma rede 3 G mais rápida. Além disso, a Apple tinha revisado o modelo de precificação em um novo acordo com a AT&T. A operadora fornecia um subsídio para o iPhone em troca de desistir do acordo de compartilhamento de receita. Os consumidores podiam comprar um iPhone de 8 GB com um contrato de dois anos por US$ 199. A mesma versão do iPhone sem subsídio custava US$ 599. Com o modelo 3 G, as receitas do iPhone explodiram para US$ 13 bilhões até o fim do ano fiscal de 2009 (**Figura 1b**). Uma terceira versão, o iPhone 3 GS, foi disponibilizada em junho de 2009. Com esse lançamento, o preço do iPhone de 8 GB subsidiado caiu para US$ 99.

Analistas estimavam que a Apple gerava um PVM de US$ 562 com seus iPhones, enquanto o PVM da concorrência para celulares semelhantes variava entre US$ 300 e US$ 400.[59] A queda nos custos de componentes e melhorias de *design* ajudaram a reduzir a estrutura de custos do iPhone. Segundo um analista, a estrutura de produto para o último modelo de 16 GB ficava um pouco abaixo de US$ 180.[60] O primeiro iPhone com metade da capacidade de armazenamento era construído por cerca de US$ 220.[61] Preços mais baixos e distribuição internacional mais ampla (94 países) impulsionaram as vendas. A AT&T também se beneficiou de ser a operadora exclusiva do iPhone nos

EUA, gerando com o iPhone uma receita média por usuário (RMPU) de US$ 95. Por outro lado, a RMPU das três maiores operadoras dos EUA era de cerca de US$ 50.[62]

Em dois anos, o iPhone passou de zero a 30% da receita total da Apple. Com relação a vendas globais de *smartphones*, era a história de maior crescimento, capturando mais de 14% do mercado (**Figura 8**). Como a iTunes Store, um fator chave por trás da sensação do iPhone era a extensão do ecossistema do iPhone com o lançamento da Apple App Store em 2008.

App Store – Aplicativos de *software* para PDAs e *smartphones* existiam havia anos. A Palm Inc., líder de mercado de PDAs na década de 1990, era conhecida pela riqueza de aplicativos desenvolvidos por terceiros. A Microsoft também tinha mais de 20.000 aplicativos desenvolvidos para sua rede de SO móvel. Esses aplicativos podiam ser baixados através de diversas lojas, a um preço médio de US$ 10 ou mais. Mas a App Store da Apple era a primeira loja que facilitava a distribuição, o acesso e o *download* de aplicativos diretamente no telefone móvel. Os clientes podiam baixar aplicativos em seu iPhone através da rede ou baixá-los em seu PC. A maioria deles era grátis, e até mesmo os pagos geralmente começavam com preços de US$ 0,99. A App Store foi introduzida como parte da iTunes, com a qual os consumidores já tinham familiaridade pelos iPods. Desenvolvedores independentes também deram boas-vindas à App Store porque, assim, a Apple facilitava o alcance aos consumidores. A Apple se reservava o direito de aprovar todos os aplicativos antes de serem colocados à venda e retinha dos desenvolvedores uma fatia de 30% das vendas de aplicativos.

A popularidade da App Store foi impressionante. Em aproximadamente 18 meses, quatro bilhões de aplicativos tinham sido baixados por usuários de iPhone e de iPod Touch no mundo todo.[63] Mais de 185.000 aplicativos eram oferecidos em cerca de 20 categorias, cobrindo desde jogos a programas de saúde e de produtividade de negócios. Walt Mossberg, o famoso colunista de tecnologia do *Wall Street Journal*, chegou a dizer que "A App Store é o que faz seu dispositivo valer o preço".[64] Os aplicativos móveis tinham se transformado em um bom negócio paralelo para a Apple também. Cerca de US$ 4 bilhões foram gastos em aplicativos para telefones móveis em 2009, a maioria com aplicativos para iPhone.[65] Retirando a participação de desenvolvedores, a Apple ainda ficava com cerca de US$ 1 bilhão em vendas de aplicativos.[66] O grande sucesso de vendas da Apple colocou os concorrentes numa corrida para oferecer suas próprias lojas de aplicativos, assim como dispositivos com tela sensível ao toque.

Concorrentes – Os concorrentes da Apple eram divididos em duas grandes categorias, com base em seus modelos de negócios. A Research in Motion (RIM), a Palm e, até certo ponto, a Nokia tinham abordagens semelhantes à da Apple, por controlarem tanto *hardware* quanto *software*. Os *smartphones* Blackberry, da RIM, proporcionavam uma das melhores experiências de *email* no celular e eram uma escolha popular entre os consumidores corporativos. Os Blackberrys eram oferecidos por cerca de 550 operadoras em 175 países.[67] A RIM e a Apple eram, de longe, as duas empresas de *smartphones* mais lucrativas do mundo. Segundo o *Wall Street Journal*, detinham cerca de 5% do total de valor unitário da indústria de telefones celulares, mas 60% do total de lucros operacionais em 2009.[68] A Palm, pelo contrário, lutava para sobreviver. Na década anterior, uma série de rompimentos e fusões havia deixado a empresa sem chão. Apesar de novos telefones com boas críticas, a Palm continuava sofrendo e, em março de 2010, relatou seu 11º trimestre consecutivo de prejuízos.

A líder dos *smatphones* era a Nokia. Seu SO Symbian detinha 47% das vendas de *smartphones* no mundo (**Figura 8**). A força da empresa estava na Europa e em mercados emergentes como a Índia e a China, mas sua participação de mercado havia caído drasticamente. A Nokia tinha uma presença fraca nos EUA, um mercado chave para *smartphones*, e lutava para encontrar operadoras para

subsidiarem seus celulares no país. Em 2010, anunciou que deixaria o Symbian para seus *smartphones* superiores, optando por um novo SO desenvolvido com a Intel. Rejeitando o sistema fechado da Apple, o novo SO da Nokia, chamado MeeGo, seria uma plataforma aberta e gratuita. Um dos principais objetivos era atrair mais desenvolvedores de *software* para criar programas e aplicativos para sua loja de aplicativos, chamada Ovi.

Enquanto isso, fabricantes como a HTC, a Samsung Electronics, a LG Electronics e a Motorola adotavam uma abordagem diferente. Em sua maioria, essas empresas licenciavam seus sistemas operacionais da Microsoft ou usavam o SO livre da Google, o Android.[69] A Microsoft era uma das poucas plataformas líderes que ainda cobrava taxa de licenciamento. Ela apostava em reconquistar a participação de mercado perdida com a geração seguinte da plataforma Windows Phone 7, que pretendia começar a vender na temporada de festas de fim de ano de 2010. O Android, por outro lado, era uma plataforma aberta que podia ser usada de graça e com poucas restrições por operadoras e fabricantes de celulares. Em 2010, havia no mercado cerca de 50 modelos de *smartphone* com Android, que tinha ganhado uma participação de mercado de 4%.

Além disso, o Android Marketplace, a loja de aplicativos da Google que concorria com a iTunes, ganhava força (**Figura 9**). Uma pesquisa com desenvolvedores na primavera de 2010 sugeria que 87% estavam muito interessados em desenvolver aplicativos para iPhone, 81% para Android, enquanto o Blackberry e a Microsoft detinham distantes terceiro e quarto lugar, com 43% e 34%, respectivamente.[70] Esperava-se que a concorrência entre a Apple e a Google se intensificasse com o iAd, o sistema de publicidade da Apple, introduzido em abril de 2010. O iAd permitiria que os desenvolvedores de aplicativos incluíssem anúncios em seu *software*, enquanto a Apple tentava fazer com que sua base de clientes da App Store alcançasse o mercado publicitário móvel, que estava em evolução. Um estudo indicava que o usuário do iPhone tinha uma média de 37 aplicativos em seu dispositivo, comparado com a média de 22 aplicativos no Android.[71]

Limitações do iPhone – Apesar da enorme aceitação, o iPhone tinha suas críticas. Em vários mercados pelo mundo, a decisão da Apple de restringir o iPhone a uma única operadora não era nada popular. Nos EUA, a rede da AT&T tinha acesso irregular a dados e chamadas interrompidas, especialmente na cidade de Nova York e em São Francisco. Alguns optavam por ficar com uma operadora mais confiável como a Verizon Wireless e então comprar um iPod Touch. Outras reclamações incluíam a falta de um teclado QWERTY físico, especialmente entre os grandes usuários de *email*. Apesar de melhorada, a duração da bateria era relativamente fraca, e usuários não podiam substituí-la ou acrescentar memória. O iPhone não dava suporte à tecnologia Flash, o que significava que o dispositivo não podia ler vídeos embutidos em muitos *websites* ou ver programas no Hulu, um *website* popular que oferecia *streamings* de vídeos e filmes.

O iPad

O lançamento do iPad, em 2010, foi outro passo audacioso de Jobs para redefinir a indústria. Posicionado entre um *smartphone* e um *laptop*, o iPad tinha preços entre US$ 499 e US$ 829. O *tablet* tinha tela LED de 9,7 polegadas para ler livros e assistir a filmes e oferecia alguns aplicativos de produtividade de negócios. De fato, várias críticas se referiam ao iPad como o "iPod Touch gigante", com *hardware* e interface quase idênticas. O iPad podia ou se conectar à *internet* via WiFi, ou os consumidores podiam comprar um iPad *premium* e gastar mais US$ 30 por mês pelo serviço 3 G ilimitado da AT&T. O dispositivo rodava, com algumas limitações, quase todos os aplicativos do iPhone. Para compensar essas limitações, na data do lançamento, os desenvolvedores de *software* já tinham lançado mais de 1.000 aplicativos desenvolvidos especificamente para o iPad.

A Apple tinha para o iPad uma abordagem um pouco diferente da do iPod ou do iPhone. Voltando às origens, Jobs decidiu deter mais controle sobre os componentes. Entre 2008 e 2010, comprou duas empresas de *design* de microprocessadores por cerca de US$ 400 milhões.[72] O iPad se tornou o primeiro produto Apple a rodar com o *chip* da própria marca, o A4. Assim como as CPUs com o Atom da Intel e o Snapdragon da Qualcomm, o A4 era especialmente projetado para a geração seguinte de dispositivos móveis, que exigiam baixo consumo energético e alta velocidade de processamento. A Apple alegava que o A4 permitia que o iPad oferecesse 10 horas de duração da bateria.

Mais de 450.000 iPads foram vendidos durante sua primeira semana no mercado. Jobs comentou: "É uma ótima sensação ver o iPad lançado ao mundo – ele vai mudar as regras do jogo".[73] Mas o júri ainda não tinha tomado uma decisão final sobre o dispositivo. Antes do lançamento do iPad, os *tablets* correspondiam a menos de um por cento do mercado de PCs.[74] O iPad também não tinha um teclado QWERTY físico, para frustração de muitos consumidores corporativos. Não podia se beneficiar de vídeos em Flash ou animações na *internet*. Uma das principais reclamações era a falta de um multitarefas para rodar diferentes aplicativos no pano de fundo. Em abril de 2010, Jobs anunciou que o novo SO 4 do iPhone permitiria multitarefas, e analistas esperavam que ele fosse disponibilizado para iPads naquele mesmo ano.

O maior debate sobre o iPad talvez fosse seu modelo de uso. Uma possibilidade era que o iPad substituísse o Kindle, o *e-reader* de enorme sucesso da Amazon.com. Mas Jobs tinha ambições maiores. Ele alegava que o iPad seria o matador dos *netbooks* e criaria novo comportamento nos consumidores. Outros achavam que o iPad não podia substituir o *laptop*, se perguntando se os consumidores realmente gastariam até US$ 829 para carregar um terceiro dispositivo.

Outra polêmica para o iPad era seu relacionamento com editoras. Para conteúdos para iPod e iPhone, Jobs tinha insistido em preços baixos (99 centavos para músicas e aplicativos baratos ou gratuitos). Mas, para atrair editoras de livros e revistas para o iPad, adotou uma estratégia mais flexível. A líder do setor, a Amazon, detinha estimados 90% do pequeno mas crescente mercado de *e-books*. Antes do iPad, a Amazon tinha insistido que livros eletrônicos para seu Kindle não podiam custar mais do que US$ 9,99. Quando a Apple entrou no mercado, escolheu deixar editoras definirem seus próprios preços, geralmente variando de US$ 12 a US$ 15 por um *e-book*, e ganhava 30% das vendas. Depois do anúncio do iPad, a Amazon foi forçada a permitir que algumas editoras definissem seus próprios preços para os livros do Kindle.

O alvoroço com o iPad tinha produzido uma resposta competitiva imediata: pelo menos uma dúzia de empresas anunciaram planos de vender *tablets* em 2010, incluindo a HP, que disse que fabricaria um *tablet* baseado em Wintel, enquanto a Dell planejava vender um *tablet* baseado em Android.

Falhas ocasionais

Embora quase tudo que Steve Jobs tivesse tocado na primeira década do século 21 tivesse se transformado em ouro, seu histórico não era imaculado. A Apple tinha dois produtos notáveis que não tinham conseguido atender às expectativas. Um deles era o Mac Mini, o *desktop* de nível de entrada da Apple, e o preço de US$ 599 não incluía teclado ou mouse. O Mac Mini tinha memória limitada e poucas opções de expansão. Os consumidores podiam comprar um *desktop* Windows similar com mais funções e desempenho mais rápido por preços mais baixos. A outra decepção foi a Apple TV. Introduzida em 2007, a *set top-box* era a tentativa da Apple de levar conteúdo de vídeo digital diretamente para a sala de estar dos consumidores. Os usuários podiam assistir a filmes e

programas de TV na televisão depois de baixar conteúdo da iTunes. No entanto, as vendas da Apple TV foram insignificantes em comparação com outros produtos da Apple. Quase três anos após seu lançamento, a direção da empresa continuava a se referir à Apple TV como um "hobby".

Apple Inc. na próxima década?

Poucas pessoas, se é que alguém, poderiam discordar que a transformação da Apple de um fabricante de PCs numa empresa de dispositivos móveis tinha sido um sucesso espetacular. A maior parte do crédito era dada a Steve Jobs, o homem que tinha "mudado as regras" da empresa e da indústria repetidamente. Conforme a capitalização de mercado da Apple se aproximava de US$ 220 bilhões, na primavera de 2010, ultrapassando a IBM, a HP, a Cisco, a Intel e o resto do mundo tecnológico com exceção da Microsoft, ninguém podia deixar de se perguntar – será que algo poderia descarrilhar a Apple de sua trajetória? O histórico de empresas de tecnologia estava cheio de foguetes que tinham o céu como destino, mas que acabavam despencando de volta à Terra. Steve Jobs tinha que pensar: será que seu segundo ato na Apple seria a exceção?

Figura 1a – Apple Inc., dados financeiros selecionados, 1981-2009 (em milhões de dólares, exceto número de funcionários e dados relacionados a ações)[a]

	1981	1986	1991	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2009
Vendas líquidas	334	1.902	6.309	9.833	5.941	7.983	5.742	8.279	19.315	37.491	42.905
Custo de vendas	170	891	3.314	8.865	4.462	5.817	4.139	6.022	13.717	24.294	25.683
Pesquisa e desenvolvimento	21	128	583	604	303	380	446	491	712	1.109	1.333
Vendas, geral e administrativo	77	610	1.740	1.568	908	1.256	1.109	1.430	2.433	3.761	4.149
Receita operacional (prejuízo)	66	274	447	-1.204	268	530	48	336	2.453	8.327	11.740
Receita líquida (prejuízo)	39	154	310	-816	309	786	65	266	1.989	6.119	8.235
Total de investimentos de CP e em espécie	73	576	893	1.745	2.300	4.027	4.337	5.464	10.110	22.111	23.464
Contas a receber, líquido	42	263	907	1.496	955	953	707	1.050	2.845	4.704	5.057
Inventários	104	109	672	662	78	33	45	101	270	509	455
Ativo imobilizado líquido	31	222	448	598	348	419	621	707	1.281	2.455	2.954
Total de ativos	255	1.160	3.494	5.364	4.289	6.803	6.298	8.050	17.205	36.171	47.501
Total de passivos	77	466	1.727	3.306	2.647	2.696	2.203	2.974	7.221	13.874	15.861
Total do patrimônio dos acionistas	177	694	1.767	2.058	1.642	4.107	4.095	5.076	9.984	22.297	31.640
Dividendos pagos em espécie	—	—	57	14	—	—	—	—	—	—	—
Número de funcionários	2.456	5.600	14.432	10.896	9.663	8.568	10.211	11.695	17.787	35.100	36.800
Vendas internacionais/vendas	27%	26%	45%	52%	45%	46%	43%	41%	41%	44%	48%
Margem bruta	49%	53%	47%	10%	25%	27%	28%	27%	29%	35%	40%
P&D/vendas	6%	7%	9%	6%	5%	5%	8%	6%	4%	3%	3%
VG&A/vendas	23%	32%	28%	16%	15%	16%	19%	17%	13%	10%	10%
Retorno sobre vendas	12%	8%	5%	NA	5%	10%	1%	3%	10%	16%	19%
Retorno sobre ativos	24%	15%	10%	NA	7%	12%	1%	3%	12%	17%	17%
Retorno sobre patrimônio líquido	38%	25%	19%	NA	22%	22%	2%	6%	23%	33%	31%
Preço da ação – mínimo	$1,78	$2,75	$10,28	$4.22	$3,28	$7,00	$6,80	$10,64	$50,57	$82,58	$82,33
Preço da ação – máximo	$4,31	$5,47	$18,19	$8.75	$10,75	$36,05	$13,06	$34,22	$91,63	$188,75	$204,45
Relação P/R no fim do ano	27,7	16.8	21,9	18.8	17,5	6,1	79,6	90,7	37,4	15,9	33,5
Valor de mercado no fim do ano	1.223,7	2.578,3	6.649,9	2.598,5	5.539,7	4.996,2	5.146,4	25.892,5	72.900,8	75.870,6	189.917,0[b]

Fonte: Compilação de dados de Capital IQ e de Thomson-Reuters Datastream, acesso em: mar. 2010.

[a] Todos os dados baseados no ano fiscal da Apple, que termina em setembro, exceto dados de preços de ações, que refletem resultados do ano calendário.

[b] A capitalização de mercado da Apple em 12 de abril de 2010 era de US$ 219,25 bilhões, segundo o Capital IQ.

Figura 1b – Vendas líquidas da Apple por categoria de produto, 2002-2009 (em milhões de dólares)

	2002	2004	2006	2007	2008	2009
Power Macintosh[a]	1.380	1.419	NA	NA	NA	NA
iMac[b]	1.448	954	NA	NA	NA	NA
Desktops[c]	NA	NA	3.319	4.023	5.622	4.324
PowerBook	831	1.589	NA	NA	NA	NA
iBook	875	961	NA	NA	NA	NA
Portáteis[d]	NA	NA	4.056	6.313	8.732	9.535
Total de vendas líquidas do Macintosh	4.534	4.923	7.375	10.336	14.354	13.859
iPod	143	1.306	7.676	8.305	9.153	8.091
Outros produtos musicais[e]	4	278	1.885	2.496	3.340	4.036
iPhone, produtos e serviços relacionados[f]	NA	NA	NA	630	6.742	13.033
Periféricos e outros *hardwares*[g]	527	951	1.100	1.303	1.694	1.475
Software	307	502	NA	NA	NA	NA
Serviço e outras vendas líquidas	227	319	NA	NA	NA	NA
Software, serviço e outras vendas[h]	NA	NA	1.279	1.508	2.208	2.411
Total de vendas líquidas	**5.742**	**8.279**	**19.315**	**24.578**	**37.491**	**42.905**

Fonte: Demonstrações financeiras da Apple; cálculos do autor.

Nota: Todos os dados são baseados em resultados do ano fiscal, finalizado em setembro.
NA = não aplicável ou não disponível

[a] Inclui a linha de produtos Xserve.

[b] Inclui a linha de produtos Mac.

[c] Inclui as linhas de produtos iMac, Mac Mini, Mac Pro e Xserve.

[d] Inclui as linhas de produtos MacBook, MacBook Air e MacBook Pro.

[e] Representa as vendas da iTunes Store, serviços do iPod e acessórios da marca Apple e de terceiros para iPod.

[f] Representa vendas de celulares, contratos com operadoras e acessórios da marca Apple e de terceiros para iPhone.

[g] Inclui vendas de *displays*, soluções de conectividade *wireless* e de rede e outros acessórios de *hardware*.

[h] Inclui vendas de sistemas operacionais da marca Apple, *software* de aplicativo, *software* de terceiros, serviços AppleCare e serviços de *internet*.

Figura 1c – Vendas unitárias da Apple por categoria de produto, 2004-2009 (em milhares de unidades)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Desktops[a]	1.625	2.520	2.434	2.714	3.712	5.182
Portáteis[b]	1.665	2.014	2.869	4.337	6.003	7.214
Total de vendas unitárias do Macintosh	3.290	4.534	5.303	7.051	9.715	12.396
Venda líquida por unidade vendida	*$1.496*	*$1.384*	*$1.391*	*$1.466*	*$1.478*	*$1.333*
iPods	4.416	22.497	39.409	51.630	54.828	54.132
Venda líquida por unidade vendida	*$296*	*$202*	*$195*	*$161*	*$167*	*149*
Unidades de iPhone vendidas	NA	NA	NA	1.389	11.627	20.731

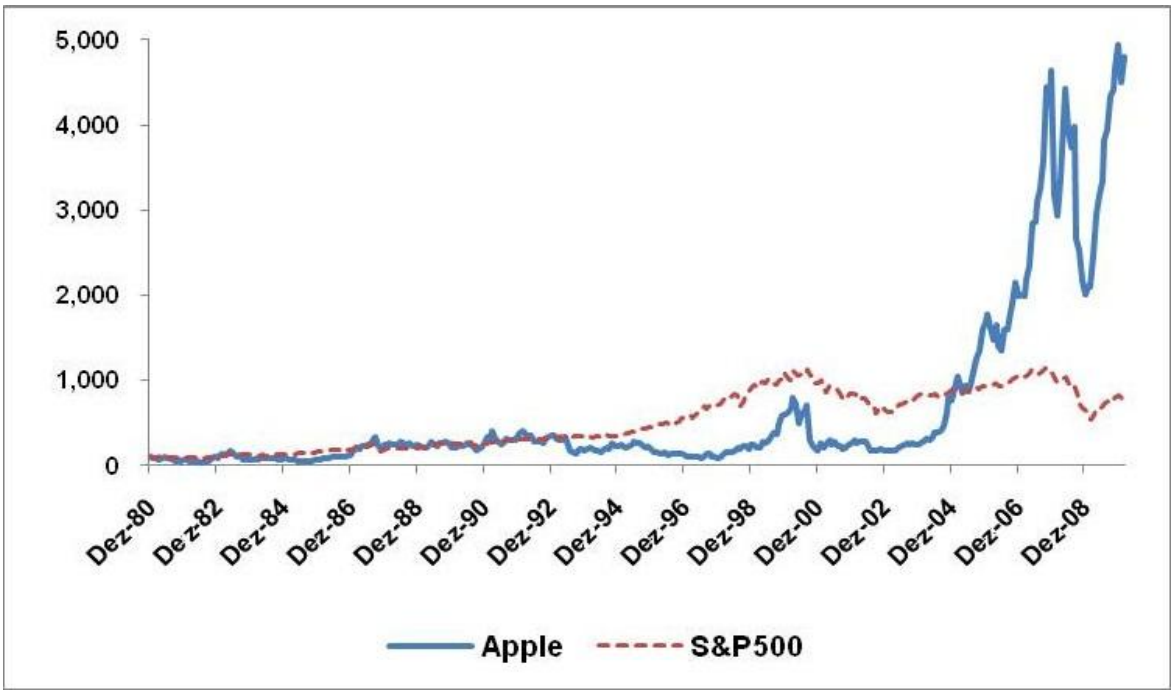
Fonte: Demonstrações financeiras da Apple; cálculos do autor.

Nota: Todos os dados são baseados em resultados do ano fiscal, finalizado em setembro.
NA = não aplicável ou não disponível

[a] Inclui as linhas de produtos iMac, Mac Mini, Mac Pro e Xserve.

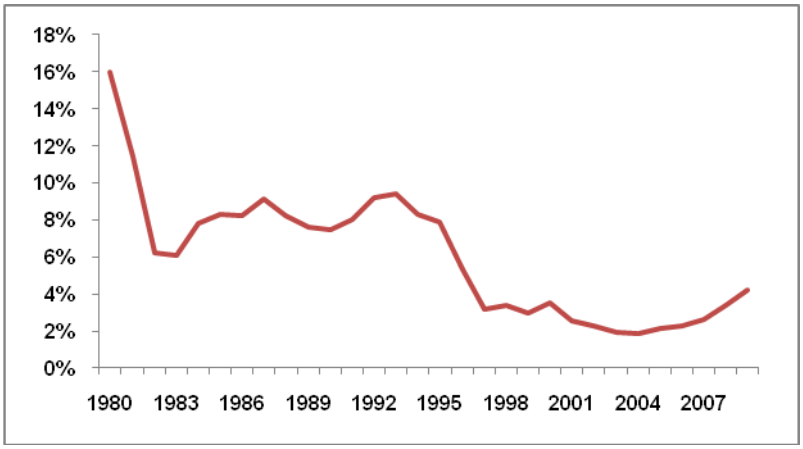
[b] Inclui as linhas de produtos MacBook, MacBook Air e MacBook Pro.

Figura 2 – Preço da ação da Apple *versus* índice S&P 500 (31 de dezembro de 1980 = 100)



Fonte: Criado pelo autor com dados de Thomson-Reuters ONE Banker, acesso em: mar. 2010.

Figura 3 – Participação da Apple no mercado mundial de PCs, 1980-2009



Fonte: Adaptado de InfoCorp., International Data Corp., Gartner Dataquest e Merrill Lynch Data.

Figura 4 – Remessas e base instalada de microprocessadores PC (em milhões de unidades)

Total de remessas	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2007	2008	2009
Intel Technologies											
Unidades de PC entregues	30,6	47,8	76	105	156	126	170	230	261	287	294
Base instalada de PCs	122,2	211,4	347,5	542,5	839	1.111	1.433	1.863	2.124	2.411	2.705
Unidades de Mac entregues	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,7	7,7	9,9	11,2
Base instalada de Intel-Mac	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,7	13,4	23,3	34,5
Motorola (680X0)											
Unidades entregues	3,9	3,9	0,8	0,2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Base instalada	16,5	24,9	26,8	27,5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PowerPC											
Unidades entregues	0	0,8	4	3,5	4,7	3,1	3,5	NA	NA	NA	NA
Base instalada	0	0,8	7,8	14,1	22,2	29,4	36,2	NA	NA	NA	NA

Fonte: Adaptado de dados de Gartner Dataquest, InfoCorp., IDC, Merrill Lynch e Credit Suisse.

Notas: Entre 5% e 10% das remessas totais de microprocessadores são de produtos finais não PCs. Em determinado ano, até 60% dos microprocessadores na base instalada total envolviam tecnologias antigas que provavelmente não estavam mais em uso. Os números de remessas de PowerPC incluem microprocessadores destinados a máquinas Sony PlayStation e Xbox 360. Os números de "unidades de Mac entregues" são nas vendas do Macintosh no ano calendário.

NA = não aplicável ou não disponível

Figura 5 – Principais medidores operacionais dos fabricantes de PC, 1997-2009

	1997	2000	2003	2006	2008	2009
Margem bruta (%)						
Apple	21%	28%	29%	30%	35%	40%
Dell	23%	21%	19%	18%	18%	18%
Hewlett-Packard	38%	31%	29%	26%	24%	24%
P&D/ vendas (%)						
Apple	12%	5%	8%	4%	3%	3%
Dell	1%	2%	1%	1%	1%	1%
Hewlett-Packard	7%	5%	5%	4%	3%	2%

Fonte: Compilado de Capital IQ, acesso em: mar. 2010.

Nota: Todas as informações são para ano fiscal. O ano fiscal da Apple termina em setembro, o da HP, em outubro, e o da Dell, em janeiro.

Figura 6 – Fabricantes de PC: participação no mercado mundial, 2000-2009

	2000	2002	2004	2006	2007	2008	2009
Hewlett-Packard[a]	7.8%	16.0%	15.8%	16.5%	18.8%	18.9%	20.3%
Dell	11.4%	15.1%	17.9%	16.6%	14.9%	14.7%	13.1%
Acer	—	—	3.6%	5.8%	7.9%	10.9%	13.0%
Lenovo[b]	—	—	2.3%	7.1%	7.5%	7.6%	8.5%
Toshiba	3.0%	3.2%	3.6%	3.9%	4.1%	4.8%	5.4%
Fujitsu Siemens	5.1%	4.2%	4.0%	—	—	—	—
IBM[b]	7.1%	5.9%	5.9%	—	—	—	—
Compaq[a]	13.0%	—	—	—	—	—	—
Packard Bell NEC	4.5%	3.3%	—	—	—	—	—
Apple	3.5%	2.3%	1.9%	2.3%	2.6%	3.4%	4.2%
Total de remessas (em milhões)	128.5	136.9	177.5	235.4	269.1	287.6	294.2

Fonte: "PC Market Still Strong in Q4 With Solid Growth Across Regions, According to IDC" (*press release*), IDC Press Release, 16 Jan. 2008; dados do IDC citados em Scott H. Kessler, "Computers: Hardware" (pesquisa da indústria), Standard & Poor's, 26 Apr. 2007, p. 7, e em edições anteriores dessa pesquisa; relatórios financeiros anuais da Apple Inc.; estimativas do autor. Dados para 2009 baseados em números preliminares declarados em "Global PC Market Leaps Back to Double-Digit Growth in the Fourth Quarter, Led by a Record Quarter in the U.S., According to IDC," IDC Press Release, 13 Jan. 2010.

Nota: Dados de participação de mercado da Apple são derivados das vendas unitárias de Macintosh, conforme relatórios anuais da empresa. As amostragens de participações de mercado para outras empresas veem principalmente de listagens anuais dos cinco principais fabricantes de PC, medidas pelo IDC. A ausência de um número indica que a empresa ficou abaixo das cinco principais em determinado ano.

[a] A Hewlett-Packard comprou a Compaq em meados de 2002. O número da participação de mercado da HP para 2002 incorpora as vendas da Compaq no início do mesmo ano.

[b] A Lenovo comprou os negócios de PC da IBM em meados de 2005. O número da participação de mercado da Lenovo em 2005 incorpora as vendas da IBM no início do mesmo ano.

Figura 7 – Concorrentes da Apple: dados financeiros selecionados, 2000-2009 (em milhões de dólares)

	2000	2002	2004	2006	2008	2009
Hewlett-Packard						
Total de receitas	48.870	56.588	79.905	91.658	118.364	114.552
Custo de vendas	34.813	41.457	60.621	69.178	89.370	87.198
P&D	2.627	3.368	3.563	3.591	3.543	2.819
VG&A	6.984	8.763	10.496	11.266	13.326	11.613
Receita líquida	3.697	-903	3.497	6.198	8.329	7.660
Total de ativos	34.009	70.710	76.138	81.981	113.331	114.799
Total de passivos	19.800	34.448	38.574	43.837	74.389	74.282
Total do patrimônio dos acionistas	14.209	36.262	37.564	38.144	38.942	40.517
Margem bruta	28,3%	26,4%	23,9%	24,3%	24,2%	23,6%
P&D/ vendas	5,4%	6,0%	4,5%	3,9%	3,0%	2,5%
VG&A/vendas	14,3%	15,5%	13,1%	12,3%	11,3%	10,1%
Retorno sobre vendas	7,6%	-1,6%	4,4%	6,8%	7,0%	6,7%
Capitalização de mercado[a]	66.896	57.764	58.405	110.546	85.461	119.532
Dell						
Total de receitas	25.265	41.444	55.788	61.133	61.101	52.902
Custo de vendas	20.047	33.892	45.897	49.462	49.998	43.404
P&D	374	464	458	610	663	624
VG&A	2.387	3.544	4.968	7.446	6.966	6.465
Receita líquida	1.666	2.645	3.602	2.947	2.478	1.433
Total de ativos	11.471	19.311	23.252	27.561	26.500	33.652
Total de passivos	6.163	13.031	19.205	23.826	22.229	28.011
Total do patrimônio dos acionistas	5.308	6.280	4.047	3.735	4.271	5.641
Margem bruta	20,7%	18,2%	17,7%	19,1%	18,2%	18,0%
P&D/ vendas	1,5%	1,1%	0,8%	1,0%	1,1%	1,2%
VG&A/vendas	9,4%	8,6%	8,9%	12,2%	11,4%	12,2%
Retorno sobre vendas	6,6%	6,4%	6,5%	4,8%	4,1%	2,7%
Capitalização de mercado[b]	123.194	90,572	68.195	44.640	20.193	28.485
Intel						
Total de receitas	33.726	26.764	34.209	35.382	37.586	35.127
Custo de vendas	12.650	13.340	14.301	17.164	16.742	15.566
P&D	3.897	4.034	4.778	5.873	5.722	5.653
VG&A	5.089	4.334	4.659	6.138	5.452	5.234
Receita líquida	10.535	3.117	7.516	5.044	5.292	4.369
Total de ativos	47.945	44.224	48.143	48.368	50.472	53.095
Total de passivos	10.623	8.756	9.564	11.616	10.926	11.391
Total do patrimônio dos acionistas	37.322	35.468	38.579	36.752	39.546	41.704
Margem bruta	62%	50%	58%	51%	55%	56%
P&D/ vendas	12%	15%	14%	17%	15%	16%
VG&A/vendas	15%	16%	14%	17%	15%	15%
Retorno sobre vendas	31%	12%	22%	14%	14%	12%
Capitalização de mercado	197.341	105.418	147.954	120.242	67.189	115.286

[a] Os números da capitalização de mercado para cada empresa são baseados na data em que o rendimento foi registrado na SEC (Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA).

[b] O número da capitalização de mercado de 2009 da Dell é de 18 de março de 2010, e não da data de registro.

	2000	2002	2004	2006	2008	2009
Microsoft						
Total de receitas	22.956	28.365	36.835	44.282	60.420	58.437
Custo de vendas	3.002	5.699	6.596	7.650	11.598	12.155
P&D	3.772	6.299	7.735	6.584	8.105	9.010
VG&A	5.176	8.095	10.640	12.276	16.587	16.296
Receita líquida	9.421	5.355	8.168	12.599	17.681	14.569
Total de ativos	52.150	67.646	94.368	69.597	72.793	77.888
Total de passivos	10.782	15.466	19.543	29.493	36.507	38.330
Total do patrimônio dos acionistas	41.368	52.180	74.825	40.104	36.286	39.558
Margem bruta	87%	80%	82%	83%	81%	79%
P&D/ vendas	16%	22%	21%	15%	13%	15%
VG&A/vendas	23%	29%	29%	28%	27%	28%
Retorno sobre vendas	41%	19%	22%	28%	29%	25%
Capitalização de mercado	322.651	258.967	295.667	257.724	235.364	212.163
Nokia (em milhões de euros)						
Total de receitas	30.376	30.016	29.371	41.121	50.710	40.984
Custo de vendas	19.072	18.278	18.179	27.742	32.935	27.569
P&D	2.584	3.052	3.661	3.897	5.922	5.879
VG&A	2.804	3.239	3.175	3.980	5.515	4.963
Receita líquida	3.938	3.381	3.192	4.306	3.988	891
Total de ativos	19.890	23.327	22.669	22.617	39.582	35.738
Total de passivos	9.082	9.046	8.438	10.649	25.374	22.650
Total do patrimônio dos acionistas	10.808	14.281	14.231	11.968	14.208	13.088
Margem bruta	37%	39%	38%	33%	35%	33%
P&D/ vendas	9%	10%	12%	9%	12%	14%
VG&A/vendas	9%	11%	11%	10%	11%	12%
Retorno sobre vendas	13%	11%	11%	10%	8%	2%
Capitalização de mercado	119.702	60.935	54.271	65.157	27.107	40.055
RIM						
Total de receitas	85	294	595	2.066	6.009	11.065
Custo de vendas	49	210	320	926	2.929	5.968
P&D	8	37	63	159	360	685
VG&A	14	94	108	314	881	1.496
Receita líquida	10	(28)	52	375	1.294	1.893
Total de ativos	337	948	1.937	2.314	5.511	8.101
Total de passivos	26	71	215	319	1.578	2.227
Total do patrimônio dos acionistas	311	877	1.722	1.995	3.934	5.874
Margem bruta	43%	29%	46%	55%	51%	46%
P&D/ vendas	9%	13%	11%	8%	6%	6%
VG&A/vendas	16%	32%	18%	15%	15%	14%
Retorno sobre vendas	12%	-10%	9%	18%	22%	17%
Capitalização de mercado	3.057	2.203	12.295	13.625	66.461	33.899

Fonte: Criado pelo autor com dados de Capital IQ, acesso em: mar. 2010.

Nota: Todas as informações são para ano fiscal, exceto quando especificado. O ano fiscal da HP termina em outubro, o da Dell, em janeiro, o da Intel e o da Nokia, em dezembro, o da Microsoft, em junho, e o da RIM, em fevereiro.

Figura 8 – Vendas mundiais de *smartphones* para usuários finais por sistema operacional, 2006-2009 (% da participação de mercado total)

	2006	2007	2008	2009
Symbian	62,4%	63,5%	52,4%	46,9%
RIM	6,9%	9,6%	16,6%	19,9%
Microsoft	9,8%	12,0%	11,8%	8,7%
Mac SO X	NA	2,7%	8,2%	14,4%
Linux	17,6%	9,6%	7,6%	4,7%
Android[a]	NA	NA	0,5%	3,9%
WebOS da Palm[b]	NA	NA	NA	0,7%
Outros	1,3%	1,1%	2,9%	0,6%

Fonte: Adaptado dos *press releases* trimestrais Gartner Smartphone Sales, entre 2007 e 2009; "Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales to End Users Grew 8 Per Cent in Fourth Quarter 2009; Market Remained Flat in 2009," Gartner Press Release (Egham, Reino Unido, 23 fev. 2010).

[a] O Android foi introduzido em 2008; dados anteriores a esse ano não são aplicáveis.

[b] O WebOs da Palm foi introduzido em 2009; dados anteriores a esse ano não são aplicáveis.

Figura 9 – Panorama dos sistemas operacionais de *smartphones* e lojas de aplicativos (a partir de março de 2010)

Sistema operacional	Proprietário	Principais fornecedores de celular	Taxa de licenciamento	Loja de aplicativos	Número aproximado de aplicativos disponíveis
Symbian	Nokia	Nokia, Sony Ericsson e Samsung	Nenhuma	Ovi Store	NA
Mac SO X	Apple	Apple	Proprietário	App Store	185.000
Blackberry	RIM	RIM	Proprietário	Blackberry App World	6.000
Windows Mobile	Microsoft	HTC, Samsung, LG. Sony Ericsson	Sim	Windows Marketplace for Mobile	700
Android	Open Handset Alliance	HTC, Motorola, Samsung	Nenhuma	Android Marketplace	30.000
WebOS da Palm	Palm	Palm	Proprietário	Palm	2.100
MeeGo	Nokia, Intel	Nokia	Nenhuma	Ovi Store	NA

Fonte: Criado pelo autor com base em várias fontes públicas.
Nota: NA = não aplicável ou não disponível

Notas de fim

[1] "The Book of Jobs," *The Economist*, 30 Jan. 2010, p. 11.

[2] Kevin McLaughin, "Apple COO: We're a Mobile Device Company," ChannelWeb, 23 Feb. 2010, http://www.crn.com/mobile/223100456;jsessionid=WIF2WELKTJAT5QE1GHRSKH4ATMY32JVN, acesso em: 15 mar. 2010.

[3] As vendas incluíam música e produtos e serviços relacionados ao iPhone como venda da iTunes Store, contratos com operadoras e acessórios da marca Apple e de terceiros para os dois produtos.

[4] A discussão sobre a história da Apple é baseada em grande parte em *Apple: The Inside Story of Intrigue, Egomania, and Business Blunders* de Jim Carlton (New York: Times Business/Random House, 1997); "Apple Computer 1992," David B. Yoffie, HBS No. 792-081 (Boston: Harvard Business School Publishing, 1992); e "Apple Computer 2002," and David B. Yoffie e Yusi Wang, HBS No. 702-469 (Boston: Harvard Business School Publishing, 2002). Exceto quando expressamente atribuídas a outros, todas as citações e dados mencionados nesta seção foram retirados desses dois casos.

[5] Carlton, *Apple,* p. 10.

[6] "Steve Jobs Takes Another Bite at Apple," *The Independent*, 6 Jan. 1997.

[7] Yoffie, "Apple Computer 1992."

[8] David B. Yoffie, "Apple Computer 1996," HBS No. 796-126 (Boston: Harvard Business School Publishing, 1996).

[9] Charles McCoy, "Apple, IBM Kill Kaleida Labs Venture," *The Wall Street Journal,* 20 Nov. 1995.

[10] Louise Kehoe, "Apple Shares Drop Sharply," *The Financial Times,* 19 Jan. 1996.

[11] David Kirkpatrick, "The Second Coming of Apple," *Fortune,* 9 Nov. 1998.

[12] http://www.apple.com/macbookair/environment.html, acesso em: mar. 2010.

[13] Dados da IDC (International Data Corp.), citados em Graham-Hackett, "Computers: Hardware," Pesquisas sobre a indústria de Standard & Poor, 8 dez. 2005, p. 7.

[14] Bill Shope e Elizabeth Borbolla, "IT Hardware: Top Issue for 2006 and Industry Primer" (relatório de analistas), JP Morgan, 30 Jan. 2006, p. 28-29.

[15] Michelle Kessler, "Computer Industry Sits at Critical Crossroads," *USA Today*, 5 Mar. 2007, p. B1, acesso via Factiva.

[16] "PC Market Rebound Will Drive Double-Digit Growth Through 2014, According to IDC," IDC Press Release (Framingham, MA, 15 Mar. 2010).

[17] David Wong, Amit Chandra e Lindsey Matherne, "Chip/Computer/Cellphone Data," (relatório de pesquisa), Wachovia Capital Markets LLC, 10 de dezembro de 2007, pp. 33-34; "November Computer Technology U.S. Retail Sales Revenue Positive for First Time in 2009, According to NPD," NPD Press Release (Port Washington, NY, 17 Dec. 2009).

[18] Thomas W. Smith, "Computers: Hardware," Pesquisas sobre a indústria de Standard & Poor, 22 out. 2009, p. 3.

[19] Ibid, p.27.

[20] "Why Buy a Generic PC?" PC Generic, 30 Apr. 2009, http://www.pcgeneric.com/articles/5131/Why-buy-a-generic-PC, acesso em: mar. 2010.

[21] "Global PC market Leaps Back to Double-Digit Growth in the Fourth Quarter, Led by a Record Quarter in the U.S., According to IDC," IDC Press Release (Framingham, MA, 13 Jan. 2010).

[22] Clyde Montevirgen and Karan Kawaguchi, "Semiconductors," pesquisas sobre a indústria de Standard & Poor's Industry Surveys, 31 mai. 2007, p. 25.

[23] David B. Yoffie, Dharmesh M. Mehta e Rudina I. Suseri, "Microsoft in 2005," Caso HBS No. 705-505, (Boston: Harvard Business School Publishing, 2006).

[24] "Microsoft Reports Record Second Quarter Results," Microsoft Press Release (Redmond, WA, 28 Jan. 2010).

[25] Arik Hesseldahl, "What's Behind Apple's iWork?" BusinessWeek Online, 10 Aug. 2007, via Factiva, acesso em: abr. 2010.

[26] "Global PC market Leaps Back to Double-Digit Growth in the Fourth Quarter, Led by a Record Quarter in the U.S., According to IDC," IDC Press Release (Framingham, MA, 13 Jan. 2010).

[27] "Windows 7 Release May Test Apple's Winning Streak," Reuters News, 14 Oct. 2009, via Factiva, acesso em: mar. 2010.

[28] Nick Turner e Patrick Seitz, "Apple's Intel Machines Ahead of Schedule," *Investor's Business Daily*, 11 Jan. 2006, p. A4; Thomas Clayburn e Darrell Dunn, "Apple Bets Its Chips," *InformationWeek*, 16 Jan. 2006, p. 26; Daniel Drew Turner, "Apple Shows New Intel Notebooks, Software," *eWeek*, 10 Jan. 2006; "Apple, Inc.," Hoover's, Inc., www.hoovers.com, acesso em: jan. 2008.

[29] Stephen Fenech, "Apple's New Core: New Macs with Intel Dual Processors Revealed," *Daily Telegraph* (London), 18 Jan. 2006, p. 11.

[30] Robert Semple, "Apple Inc., Leopard's Lickin' Its Chops," (relatório de pesquisa) Credit Suisse North America, 30 Oct. 2007, p. 1.

[31] "Mac OS X Market Share Up 29%, Leopard Still Most Common," AppleInsider blog, 27 Feb. 2010, http://www.appleinsider.com/print/10/02/27/mac_os_x_market_share_up_29_leopard_still_most_common.html, acesso em: mar. 2010.

[32] "Apple's Mac OS X Snow Leopard Sales Double Previous Records," AppleInsider blog, 19 Oct. 2009, http://www.appleinsider.com/articles/09/10/19/apples_mac_os_x_snow_leopard_sales_double_previous_recordords.html, acesso em: mar. 2010.

[33] Brent Schlender, "How Big Can Apple Get?" *Fortune*, 21 de fevereiro de 2005, p. 66.

[34] Hesseldahl, "What's Behind Apple's iWork?"; Walter S. Mossberg, "New Office for Mac Speeds Up Programs, Integrates Formats," *The Wall Street Journal*, 3 Jan. 2008, p. B1, via Factiva, acesso em: jan. 2008.

[35] "Store Financials Blaze Despite Down Economy," Ifoapplestores.com, 19 Oct. 2009, http://www.ifoapplestore.com/the_stores.html, acesso em: abr. 2010.

[36] Apple Inc. 10-K/A, 25 Jan. 2010 (Cupertino, CA, 2010), p. 11/14.

[37] Katie Hafner, "Inside Apple Stores, a Certain Aura Enchants the Faithful," *The New York Times*, 27 Dec. 2007, p. C1, via Factiva, acesso em: dez. 2007.

[38] Peter Burrows e Ronald Glover, com Heather Green, "Steve Jobs' Magic Kingdom," *BusinessWeek*, 6 Feb. 2006, p. 62.

[39] Yinka Adegoke, "Apple Seen Having Upper Hand in Music Negotiations," Reuters News, 20 de abril de 2007, acesso via Factiva; Ben Cherny e Roger Cheng, "Pressure from IPhone, Rivals Weighs on Latest IPod Debut," Dow Jones Newswires, 4 de setembro de 2007, acesso via Factiva; Ricki Morell, "MP3 Options, From Apple to Zune," *The Boston Globe*, 8 de junho de 2008, p. G2, acesso via Factiva; Chris Sorensen, "A Pod-Forsaken Future?" *Toronto Star*, 14 de junho de 2008, p. B1, acesso via Factiva.

[40] Thomas Ricker, "iSuppli: New iPod Nano Costs Apple Less than $83 in Components," 19 Sep. 2007, http://www.engadget.com/2007/09/19/isuppli-new-ipod-nanos-cost-apple-just-59-and-83-in-component/, acesso em: mar. 2010.

[41] Arik Hesseldahl, "Unpeeling Apple's Nano," BusinessWeek Online, 22 Sep. 2007, via Factiva, acesso em: set. 2007.

[42] Damon Darlin, "The iPod Ecosystem," *New York Times*, 3 Feb. 2006.

[43] Damon Darlin, "Add-Ons Have Become a Billion-Dollar Bonanza," *The New York Times*, 3 Feb. 2006, p. C1, acesso via Factiva; Nick Wingfield e Don Clark, "Apple Goes Hi-Fi," *The Wall Street Journal*, 1 Mar. 2006, p. B1, acesso via Factiva; Peter Burrows, "Welcome to Planet Apple," *BusinessWeek*, 9 Jul. 2007 p. 88, acesso via Factiva.

[44] Chris Whitmore, Sherri Scribner e Joakim Mahlberg, "Beyond iPod" (relatório de analistast), Deutsche Bank, 21 Sep. 2005, p. 31; Megan Graham-Hackett, "Computers: Hardware" (pesquisas da indústria), Standard & Poor's, 8 Dec. 2005, p. 8; Arik Hesseldahl, "Apple's Growing Army of Converts," BusinessWeek Online, 10 Nov. 2005, via Factiva.

[45] Jason Kincaid, "Apple Has Sold 450,000 iPads, 50,000 Million iPhones to Date," TechCrunch, 8 Apr. 2010, http://techcrunch.com/2010/04/08/apple-has-sold-450000-ipads-50-million-iphones-to-date/, acesso em: abr. 2010.

[46] Robert Semple, Stephanie Sun e Thompson Wu, "Apple Computer Inc." (relatório de analistas), Credit Suisse, 5 Jul. 2007, p. 6.

[47] A iTunes estava disponível desde 2001 com o iPod original, mas a funcionalidade de loja só foi lançada em 2003.

[48] Chris Taylor, "The 99¢ Solution," *Time*, 17 Nov. 2003, p. 66, via Factiva, acesso em: nov. 2007.

[49] "iTunes Store Tops 10 Billion Songs Sold," Apple Inc. Press Release (Cupertino, CA, 25 Feb. 2010).

[50] Ibid, p. 7.

[51] Shope, et al., "Apple Computer: iPod Economics II," p. 26; Ronald Grover e Peter Burrows, "Universal Music Takes on iTunes," *BusinessWeek*, 22 de outubro de 2007, p. 30, via Factiva, acesso em: out. 2007.

[52] Ibid, p. 8-10.

[53] Ibid, p. 10-13.

[54] Taylor, "The 99¢ Solution"; Walker, "The Guts of the New Machine."

[55] Michael Arrington, "Spotify Closing New Financing at €200 Million Valuation, Music Labels Already Shareholders," TechCrunch, 9 Aug. 2009, http://techcrunch.com/2009/08/04/spotify-closing-new-financing-at-e200-million-valuation-music-labels-already-shareholders/, acesso em: abr. 2010.

[56] Donna Fuscaldo e Mark Boslet, "Jobs Says Apple to Rename Itself Apple Inc," Dow Jones News Service, 9 Jan. 2007, via Factiva, acesso em: mar. 2010.

[57] Nick Wingfield e Li Yuan, "Apple's iPhone: Is It Worth It?" *The Wall Street Journal*, 10 Jan. 2007.

[58] Kharif e Burrows, "On the Trail of the Missing iPhones"; Peter Burrows, "Inside the iPhone Gray Market," BusinessWeek.com, 13 Feb. 2008, acesso via Factiva; David Barboza, "Iphone on Gray Market Merry-Go-Round," *The International Herald Tribune*, 19 Feb. 2008, p. 11, acesso via Factiva; Arik Hesseldahl e Jennifer L. Schenker, "iPhone 2.0 Takes on the World," BusinessWeek.com, 9 Jun. 2008, acesso via Factiva; Jeremiah Marquez, "Asia Underground Market Awaits iPhone," Associated Press Newswires, 11 Jul. 2008, acesso via Factiva; Maria Kiselyova e Sophie Taylor, "Apple in No Rush to Bring iPhone to Russia, China," Reuters News, 17 Jul. 2008,

acesso via Factiva; Paul Sonne, "iPhones Hot Even in Places Apple Has Yet to Reach," Associated Press Newswires, 18 Jul. 2008, acesso via Factiva.

[59] "Apple Inc." (relatório de analista) Credit Suisse, 4 de fevereiro de 2010, p. 3; Om Malik, "U.S. Mobile Market: Highly Competitive and the iPhone Still Rocks," Gigaom, 4 Mar. 2010, http://gigaom.com/2010/03/04/u-s-mobile-market-highly-competitive-and-the-iphone-still-rocks/, acesso em: abr. 2010.

[60] Arik Hesseldahl, "Tearing Down the iPhone 3GS," BusinessWeek.com, 23 Jun. 2009, via Factiva, acesso em: abr. 2010.

[61] Ibid.

[62] Om Malik, "U.S. Mobile Market: Highly Competitive and the iPhone Still Rocks," Gigaom, 4 Mar. 2010, http://gigaom.com/2010/03/04/u-s-mobile-market-highly-competitive-and-the-iphone-still-rocks/, acesso em: abr. 2010.

[63] Kincaid, "Apple Has Sold 450,000 iPads, 50,000 Million iPhones to Date."

[64] Walter S. Mossberg, "Apps that Make the iPhone Worth the Price," *The Wall Street Journal*, 26 mar. 2009.

[65] Kevin J. O'Brian, "A Conference Keen on Finding Open Communication," *The New York Times*, 16 Feb. 2010.

[66] Ibid.

[67] RIM Annual Information Form, 1 Apr. 2010, p. 6, http://www.rim.com/investors/documents/, acesso em: abr. 2010.

[68] Sara Silver, "Apple, RIM Outsmart Phone Market," *The Wall Street Journal*, 20 Jul. 2009.

[69] O Android era oficialmente parte da Open Handset Alliance, um consórcio de mais de 45 empresas de tecnologia e de telefonia móvel, incluindo a Google, a HTC, a Samsung, a Intel, a Texas Instruments e a Sprint Nextel.

[70] Dave Rosenberg, "Apple and Google Race for Mobile Dominence," CNET, 31 Mar. 2010, http://news.cnet.com/8301-13846_3-10471786-62.html, acesso em: abr. 2010.

[71] "Nielson New App Playbook Debunks Mobile App Store Myth," Nielson Wire, 24 Mar. 2010, http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/nielsen%E2%80%99s-new-app-playbook-debunks-mobile-app-store-myth/, acesso em: abr. 2010.

[72] Erika Brown, Elizabeth Corcoran e Brian Caulfield, "Apple Buys Chip Designer," Forbes.com, 23 Apr. 2008, via Factiva, acesso em: abr. 2010, e Ashlee Vance e Brad Stone, "Apples Buys Intrinsity, a Maker of Fast Chips," *The New York Times*, 27 Apr. 2010.

[73] "Apple Sells over 300,000 iPads First Day," Apple Inc. Press Release (Cupertino, CA, 5 Apr. 2010).

[74] Connie Guglielmo, "Apple iPad's Debut-Weekend Sales May be Surpassing Estimates," BusinessWeek.com, 4 de abril de 2010, http://www.businessweek.com/news/2010-04-04/apple-ipad-s-debut-weekend-sales-may-be-surpassing-estimates.html, acesso em: abr. 2010.